Relatório Parcial: Planejador Automático de Grade Curricular

Alunos: Davi Mattos (DRE: 119133049); Victor Lima (DRE: 122178074)

Visão Geral do Produto

O Planejador Automático é um sistema de suporte à decisão focado em simplificar e otimizar a montagem da grade horária semestral de estudantes universitários. Em vez de exigir que o aluno cruze manualmente documentos de matriz curricular, fluxogramas de pré-requisitos e listas de disciplinas ofertadas, a ferramenta atua como um assistente inteligente que sugere o caminho acadêmico mais eficiente e viável até a formatura.

O Problema

A gestão de uma trajetória acadêmica em cursos de exatas e tecnologia envolve um volume denso de regras institucionais. O planejamento manual frequentemente esbarra em:

- **Cadeias Complexas de Pré-requisitos:** O trancamento ou a reprovação em uma única disciplina de base (como Cálculos ou disciplinas com matemática densa) pode gerar um efeito cascata, atrasando múltiplos semestres.
- **Gestão de Equivalências:** Currículos que passam por reformas frequentemente deixam um rastro de códigos antigos e novos que confundem a verificação de requisitos já cumpridos.
- **Conflitos de Carga Horária e Créditos:** A necessidade de balancear disciplinas teóricas, práticas e atividades de extensão dentro dos limites mínimos e máximos permitidos por período, a fim de evitar os “buracos na grade”.

A Solução Proposta

O sistema é, fundamentalmente, um orquestrador de regras de negócio acadêmicas. Ele recebe o histórico atual do estudante e as regras vigentes do curso para gerar recomendações personalizadas de matrícula.

Os pilares conceituais do sistema incluem:

- **Mapeador de Dependências (O "Grafo" Curricular):** Uma representação visual e lógica que entende exatamente quais matérias liberam quais outras, identificando os "gargalos" do curso — disciplinas que trancam a maior quantidade de caminhos futuros.
- **Motor de Resolução de Equivalências:** Um módulo que traduz automaticamente disciplinas cursadas sob currículos antigos para seus equivalentes modernos, garantindo que o progresso do aluno seja computado corretamente sem intervenção manual.
- **Gerador de Cenários:** A capacidade de simular diferentes progressões semestrais. O sistema responde à pergunta: *"Se eu puxar estas 5 disciplinas agora, como ficará minha grade nos próximos dois anos?"*

Fluxo de Funcionamento e Arquitetura do Sistema

Para operacionalizar o Planejador Automático, o sistema atuará como uma ponte entre o histórico individual do estudante e a oferta departamental do semestre. O funcionamento da ferramenta será estruturado em três etapas fundamentais de processamento:

Etapa	Responsável	Ação de Ingestão / Entrada	Processamento do Sistema
1. Ingestão de Dados	Estudante	Upload do Boletim de Orientação Acadêmica (BOA) em PDF.	Extração de texto do histórico, classificação das disciplinas (aprovadas, reprovadas, trancadas, em curso) e geração do perfil de elegibilidade.
2. Ingestão da Oferta	Administrador	Importação da planilha provisória de turmas ofertadas.	Conversão em banco temporário, extração de códigos, turmas, docentes, horários e dias da semana.

Etapa	Responsável	Ação de Ingestão / Entrada	Processamento do Sistema
3. Agendamento	Sistema	Cruzamento dos dados do aluno com a oferta do semestre.	Aplicação do filtro de viabilidade, detecção de conflitos de horário e geração de cenários de grade sem choques.

1. Ingestão de Dados do Aluno (O Upload do BOA)

O ponto de partida do planejamento é compreender a situação atual do estudante.

- **Ação do Usuário:** O aluno faz o upload do seu Boletim de Orientação Acadêmica (BOA) em formato PDF.
- **Ação do Sistema:** Um extrator de texto analisa o documento para mapear o histórico completo. O sistema classifica as disciplinas em: aprovadas, reprovadas, trancadas e em curso. Ao cruzar essas informações com a matriz curricular e a tabela de equivalências, o planejador cria um "perfil de elegibilidade", determinando exatamente quais matérias o aluno já está apto a cursar no próximo período.

2. Ingestão da Oferta do Semestre (A Planilha Provisória)

O sistema precisa saber o que o departamento efetivamente oferecerá antes do período de inscrição oficial.

- **Ação do Usuário/Administrador:** Alimentação do sistema com a planilha provisória de turmas disponibilizada pelo departamento.
- **Ação do Sistema:** Os dados da planilha são convertidos em um banco de dados temporário de turmas, extraindo os códigos das disciplinas oferecidas, turmas, professores, horários e dias da semana.

3. Cruzamento e Montagem da Grade (O Motor de Agendamento)

Esta é a fase onde a inteligência do sistema atua, cruzando o que o aluno pode fazer com o que o departamento oferece.

- **Filtro de Viabilidade:** O sistema descarta da planilha provisória todas as disciplinas para as quais o aluno não tem os pré-requisitos cumpridos (ou cujos pré-requisitos não foram resolvidos por equivalências).
- **Detecção de Conflitos:** O algoritmo analisa a grade de horários (por exemplo, segundas e quartas das 08h às 10h) das disciplinas viáveis e identifica colisões.
- **Geração de Cenários:** O planejador monta e apresenta sugestões de grades horárias completas, livres de choques de horário.

Resultado Final para o Aluno

O estudante recebe na tela opções de grades montadas de forma visual, podendo fixar turmas específicas que deseja muito cursar (por preferência de horário ou professor) e pedindo para o sistema preencher automaticamente os "buracos" restantes na carga horária com outras disciplinas elegíveis da planilha provisória. Isso transforma a etapa de matrícula em um processo visual e interativo, eliminando o trabalho manual de checar requisitos e cruzar horários no papel.

Benefícios e Impacto Esperado

A adoção do Planejador Automático elimina a tentativa e erro no momento da inscrição em disciplinas. Ao automatizar a verificação de regras, ele previne matrículas inválidas, reduz a evasão por frustração com a burocracia acadêmica e permite que o estudante foque estrategicamente em equilibrar sua carga de estudos. Trata-se de transformar um emaranhado de PDFs e planilhas em um roteiro claro e previsível de formação.